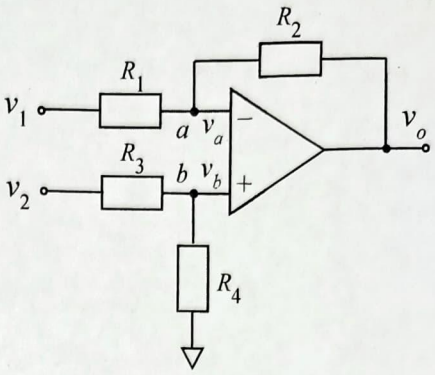
電子回路 II

11/5 講義分)

1. Summarize the following text in Japanese.



Consider the op amp circuit shown in the figure. Keep in mind that zero currents enter the OP amp terminals. Applying KCL to node a and b,

$$\frac{v_1-v_a}{R_1}=\frac{v_a-v_o}{R_2} \qquad (1)$$

$$\frac{v_2-v_b}{R_3}=\frac{v_b-0}{R_4} \qquad (2)$$

From Eq. (1) and (2), v_a and v_b are derived as follows, respectively.

$$v_a=\frac{R_1v_o+R_2v_1}{R_1+R_2}\ ,\ v_b=\frac{R_4v_2}{R_3+R_4}$$

As v_a is equal to v_b for an ideal OP amp,

$$\frac{R_1v_o+R_2v_1}{R_1+R_2}=\frac{R_4v_2}{R_3+R_4} \qquad (3)$$

Therefore, we have the following equation.

$$v_o=\frac{R_1+R_2}{R_1}\frac{R_4}{R_3+R_4}v_2-\frac{R_2}{R_1}v_1 \qquad (4)$$

If $R_1=R_3$ and $R_2=R_4$ in Eq. (4), the output voltage v_o is explained as

$$v_o=\frac{R_2}{R_1}(v_2-v_1) \qquad (5)$$

増幅しかない。差算増幅回路は以下の図に示されている。与えられる。ab の電流が差算増幅器にインプットされている。節点 a と b にキルヒホッフの電流則を適用する。

2. Find v_o given that $v_1=1$ V and $v_2=2$ V.

